

浙江大学实验报告

专业：光电信息科学与工程
姓名：_____
学号：_____
日期：_____
地点：北 3-407

课程名称：光学系统设计 指导老师：杨柳、蒋凌颖 实验类型：设计型
实验名称：环形城域网的优化设计 成 绩：_____
签 名：_____

一、实验目的

- 了解环形城域网的基本概念，掌握环形城域网的设计原理和方法，了解系统性能的分析与优化。
- 设计出 ≥ 20 Gbit/s, ≥ 6 节点, ≥ 3 通道, ≥ 200 km 的环形 Metro 城域网，所有通道最大 Q 值均大于 6。

二、实验设备

- OptiSystem-23.1.0
- PC 电脑
 - 系统: Windows 11
 - CPU: Intel Core Ultra 5 225H
 - 内存: 23.5GB
 - GPU: Intel Arc 130T GPU

三、实验原理

1. 环形 Metro 城域网与 WDM 节点

Metro 城域网位于接入网和长途骨干网之间，典型覆盖距离为几十到数百公里。与长途系统相比，城域网业务上下路更加频繁，对拓扑灵活性、光透明传输、可扩展性和低成本器件的要求更突出。课堂理论中给出的典型 Metro 网络拓扑包括环形与网状结构，其中环形结构实现简单、保护倒换方便，适合用多个 OADM 节点构成可复用波长资源的 WDM 传输系统。

本实验采用环形 WDM Metro 结构。每个节点通过 WDM Add and Drop 器件选择指定频率通道：一方面把本节点需要接收的波长从环路中下路，另一方面把本节点新产生的同频或指定频率光信号重新上路。其他波长沿主环继续传输。这样可以在同一根光纤环上同时承载多个业务通道，并通过调整节点频率、滤波带宽、光纤参数和放大器增益完成系统优化。

2. 发射接收模型与 Q 因子

单个业务通道由伪随机比特序列发生器产生基带码流，经 NRZ 脉冲发生器形成电信号后直接调制激光器。激光器中心频率设置为对应 WDM 通道频率，输出功率设置为节点发射功率。接收端采用 PIN 光电二极管完成光电转换，再用低通 Bessel 滤波器滤除高频噪声，最后由 BER Analyzer 观察眼图并计算误码性能。

系统性能主要用最大 Q 因子和最小误码率评价。若采样时刻处逻辑“1”和逻辑“0”的均值分别为 μ_1 、 μ_0 ，标准差分别为 σ_1 、 σ_0 ，则

$$Q = \frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma_1 + \sigma_0}.$$

在高斯噪声近似下，误码率可写为

$$\text{BER} \approx \frac{1}{2} \text{erfc} \left(\frac{Q}{\sqrt{2}} \right).$$

因此，Q 因子越大，眼图开口越清晰，判决裕量越高。按照题目要求，我们最后需要让所有通道的最大 Q 值均大于 6。

3. 链路损耗、放大与非线性影响

环形链路中的损耗由光纤损耗和器件插入损耗共同决定。长度为 L 、衰减系数为 α 的光纤段损耗为

$$A_{\text{fiber}} = \alpha L.$$

若每个节点或每个跨段之后设置光放大器，则放大器增益应尽量与前一段光纤和器件损耗匹配，使进入下一段链路的光功率保持在合理范围内。增益过低会降低 OSNR 并导致眼图闭合；增益过高则会引入更多 ASE 噪声，并可能增强自相位调制、交叉相位调制和四波混频等非线性效应。由于本实验通道间隔为 100 GHz 量级，WDM 滤波与相邻信道串扰也是影响 Q 因子的重要因素。

4. 色散补偿原理

普通单模光纤的色散系数为正，传输后不同频率分量到达时间不同，导致脉冲展宽和码间串扰。色散补偿光纤 (DCF) 具有负色散，可抵消普通光纤累积色散。若一段普通光纤和一段 DCF 串联，其一阶残余色散可近似写为

$$D_{\text{res}} = D_{\text{SMF}} L_{\text{SMF}} + D_{\text{DCF}} L_{\text{DCF}}.$$

理想一阶补偿条件为 $D_{\text{res}} \approx 0$ ，因此

$$L_{\text{DCF}} \approx -\frac{D_{\text{SMF}} L_{\text{SMF}}}{D_{\text{DCF}}}.$$

在最终设计中，普通光纤参数为 $D_{\text{SMF}} = 16 \text{ ps}/(\text{nm} \cdot \text{km})$ 、 $L_{\text{SMF}} = 50 \text{ km}$ ，DCF 参数为 $D_{\text{DCF}} = -80 \text{ ps}/(\text{nm} \cdot \text{km})$ ，由上式得到 $L_{\text{DCF}} \approx 10 \text{ km}$ ，这也是 6 节点方案采用的补偿长度。

对于 WDM 系统，还需要关注色散斜率。不同波长处的色散可近似表示为

$$D(\lambda) = D(\lambda_0) + S(\lambda - \lambda_0),$$

其中 S 为色散斜率。即使中心波长处的一阶色散被补偿，不同通道仍可能因色散斜率不匹配而产生不同的残余色散。因此，DCF 的色散值决定补偿量是否合适，色散斜率决定多通道补偿是否均衡。

5. WDM Add and Drop 带宽与串扰

WDM Add and Drop 相当于节点处的波长选择滤波器。带宽过窄时，目标通道频谱会被削弱，脉冲波形被滤波展宽；带宽过宽时，相邻信道成分会随目标通道一起进入接收端，形成同频串扰或邻道串扰。理论课件中的串扰示例说明，滤波器带宽增大时邻道泄漏增加，眼图开口会明显下降。本实验中各通道间隔为 $0.1 \text{ THz} = 100 \text{ GHz}$ ，所以我们需要在保留目标通道主体频谱和抑制相邻通道之间取折中。4 节点阶段先用 50 GHz 左右的带宽做扫描和对比，6 节点最终设计中将 WDM Add and Drop 带宽改为 30 GHz。

四、 实验内容

1. 子系统搭建

首先搭建可复用的节点子系统，如图1所示。该子系统包含发射端、Add/Drop 器件和接收端三部分。发射端由 PRBS 发生器、NRZ 脉冲发生器和直接调制激光器组成；Add/Drop 器件负责从环路中提取指定频率，同时把本节点产生的光信号重新合入主环；接收端由 PIN 光电二极管和低通 Bessel 滤波器组成。

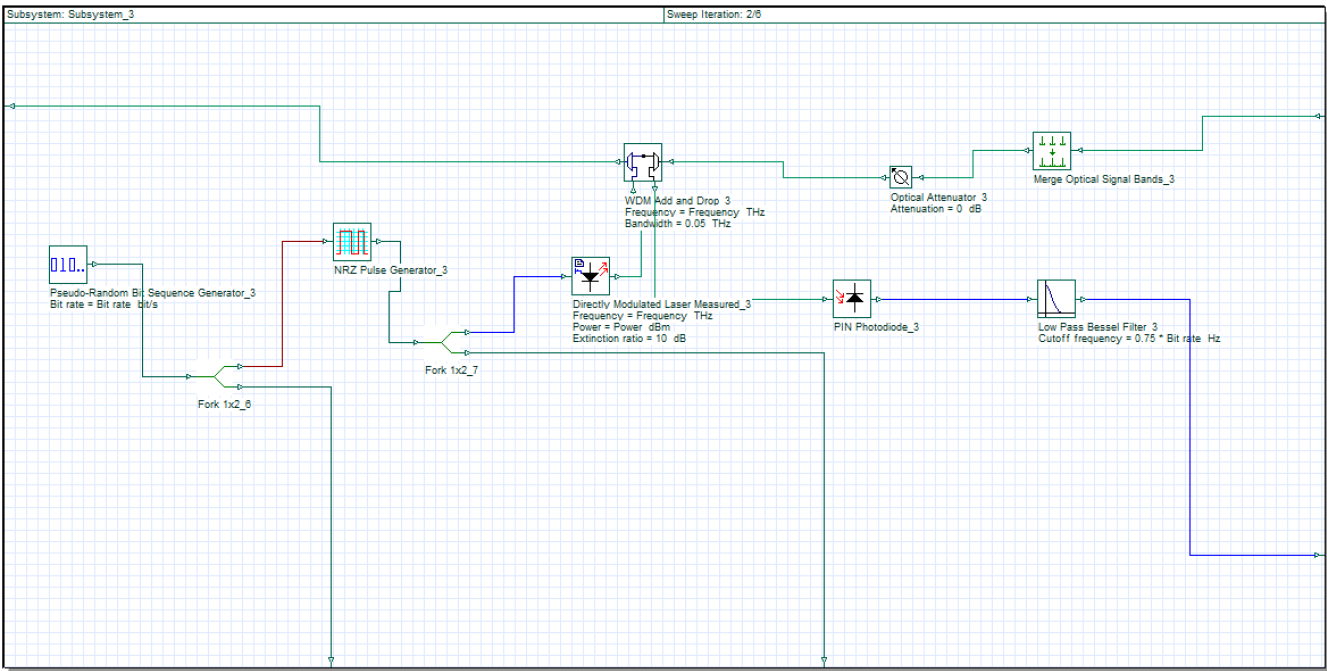


Figure 1: 节点子系统搭建

子系统的关键参数如表1所示。为了便于扩展到多节点、多波长系统，频率和比特率均使用全局变量控制；改变节点的 Frequency 即可切换不同 WDM 通道。图1和表1中显示的是 4 节点子系统搭建时的一组参数。

Table 1: 4 节点子系统主要参数

模块	参数设置与作用
PRBS Generator	比特率设为全局变量 Bit rate，用于产生随机码流。
NRZ Pulse Generator	将二进制码流整形成 NRZ 电信号。
Directly Modulated Laser	中心频率设为 Frequency，输出功率为 3 dBm，消光比为 10 dB。
WDM Add and Drop	中心频率设为 Frequency；4 节点阶段主要用 0.05 THz 附近进行观察和扫描。
Optical Attenuator	衰减设为 0 dB，用于保留后续调整接口。
PIN + Low Pass Bessel Filter	完成光电探测与低通滤波，滤波器截止频率为 $0.75 \times \text{Bit rate}$ 。

2. 4 节点 Metro 城域网设计

按照逐步扩展的思路，我们先从 4 节点 Metro 环形城域网开始。4 节点系统中设置多个 Add/Drop 子系统，并在环路中加入光谱分析仪、WDM 分析仪、BER 分析仪和 Optical Ring Controller，用于观察稳态环路传输结

果。4 节点阶段的全局仿真参数设置如表2所示，我们先用 5 Gbit/s 完成搭建和基本扫描，之后再把 Bit rate 改成 10 Gbit/s 和 20 Gbit/s 来比较眼图变化。

Table 2: 4 节点全局仿真参数设置

参数	4 节点阶段设置
Bit rate	搭建时 5 Gbit/s; 眼图测试时改为 10 Gbit/s 和 20 Gbit/s。
Sequence length	128 bits
Samples per bit	64
Iterations	2
Convert noise bins	取消勾选

(1) 分布式色散补偿方案

在 4 节点设计中，我们先完成分布式色散补偿方案，如图2所示。这样每一段普通光纤后面都可以就近加入一段 DCF，比较方便地扫描 DCF 长度，也更容易让每个跨段的损耗和放大器增益对应起来。主要参数设置如下：

- 普通单模光纤：每段长度 50 km，衰减 0.2 dB/km，色散 16 ps/(nm·km)，色散斜率 0.075 ps/(nm²·km)。
- DCF：色散 -80 ps/(nm·km)，衰减 0.5 dB/km。实验中会扫描 DCF 长度，图中显示的 13 km 只是其中一种情况，不代表一定是最优值。
- 光放大器：在 13 km DCF 的情况下，50 km 普通光纤损耗约 10 dB，DCF 损耗约 6.5 dB，因此放大器增益先设为约 16.5 dB。

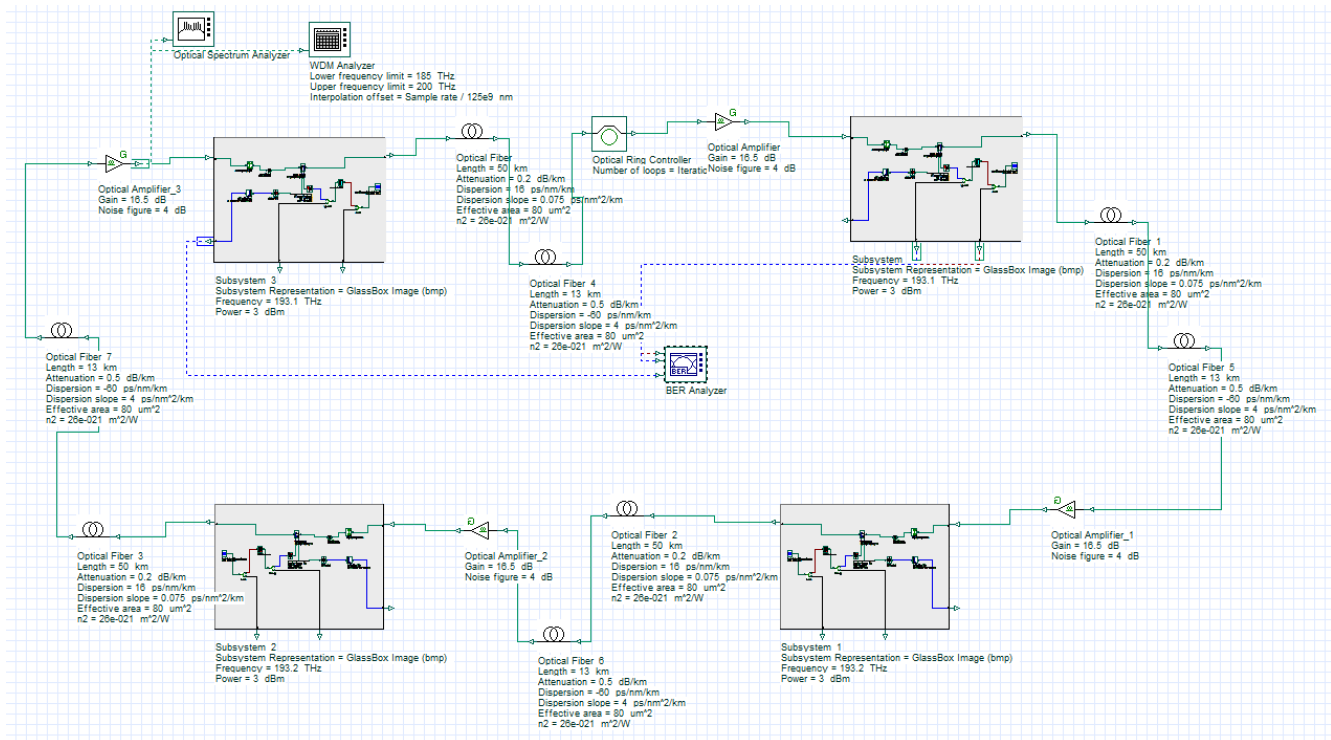
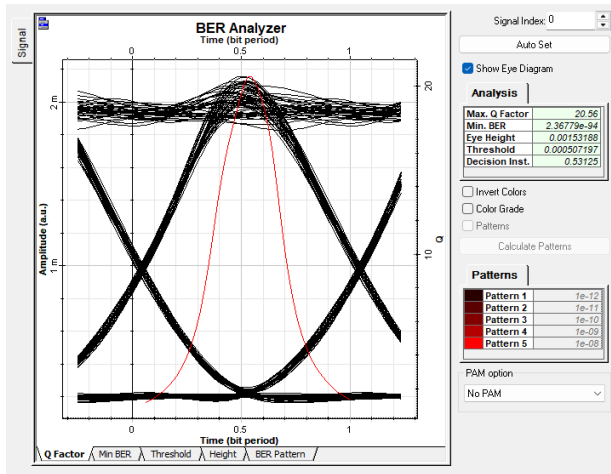


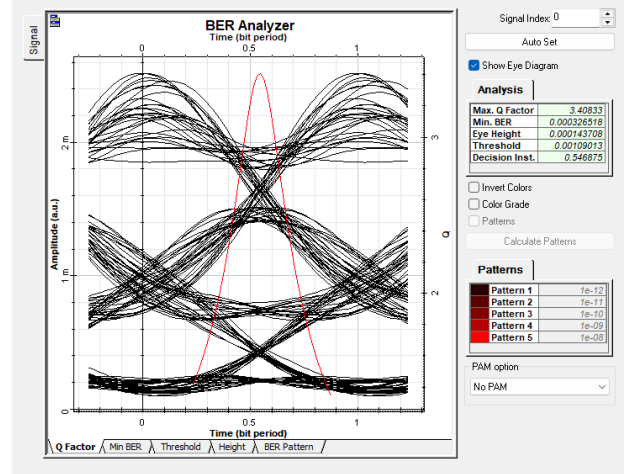
Figure 2: 4 节点 Metro 城域网分布式色散补偿设计

分布式补偿后我们尝试提升比特率，其眼图如图3所示。当 Bit rate 改为 10 Gbit/s 时，最大 Q 因子为 20.56，最小 BER 约为 2.37×10^{-94} ，眼图开口比较明显。然后我们直接把 Bit rate 改为 20 Gbit/s，在其余参数没有充分

重新优化时，最大 Q 因子下降到约 3.41，已经不能满足 Q 值大于 6 的要求。这说明 4 节点系统虽然在 10 Gbit/s 下比较稳定，但要扩展到 6 节点、20 Gbit/s，还需要继续修改 DCF 长度、Add/Drop 带宽等参数。



(a) 10 Gbit/s 眼图



(b) 20 Gbit/s 直接提升速率后的眼图

Figure 3: 4 节点分布式补偿方案眼图结果

(2) 集中式色散补偿方案

完成分布式补偿后，我们又搭建了集中式补偿结构，如图4所示，用来对比 DCF 放置位置对环网的影响。普通单模光纤仍采用 50 km、0.2 dB/km、16 ps/(nm·km) 的参数；集中式 DCF 长度设为 30 km，衰减为 0.5 dB/km，色散为 -80 ps/(nm·km)，色散斜率为 3 ps/(nm²·km)。这种做法结构上比较直观，但 DCF 集中放置后，在同样基本完全补偿色散情况下，Q 值低于分布式补偿，所以后面扩展 6 节点时仍采用分布式补偿作为基础。

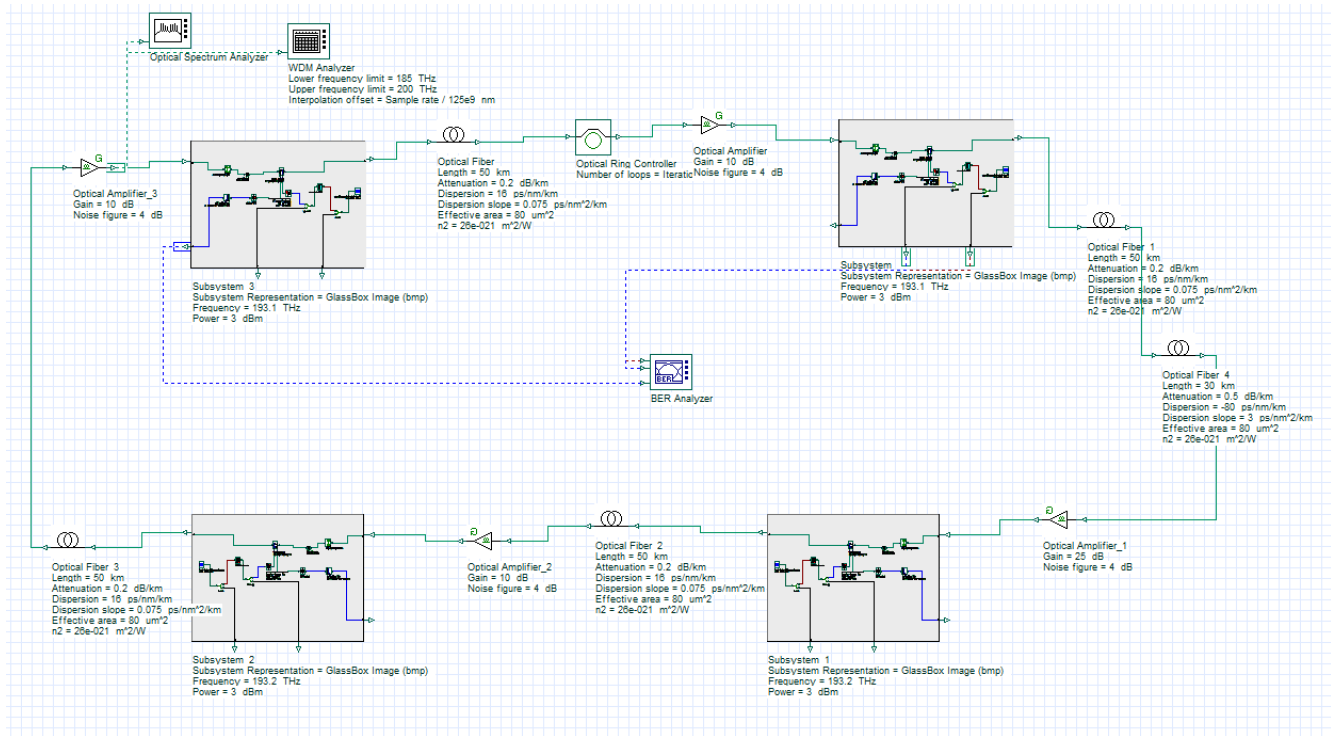


Figure 4: 4 节点 Metro 城域网集中式色散补偿设计

(3) WDM Add and Drop 带宽扫描

为了分析节点滤波带宽对系统性能的影响，对 WDM Add and Drop 的 Bandwidth 进行参数扫描，结果如图5所示。在扫描范围内，带宽从 20 GHz 增大到 120 GHz 时，最大 Q 因子整体单调下降。这说明对于 100 GHz 通道间隔的 WDM 环网，Add/Drop 带宽过大时会显著增加邻道串扰。

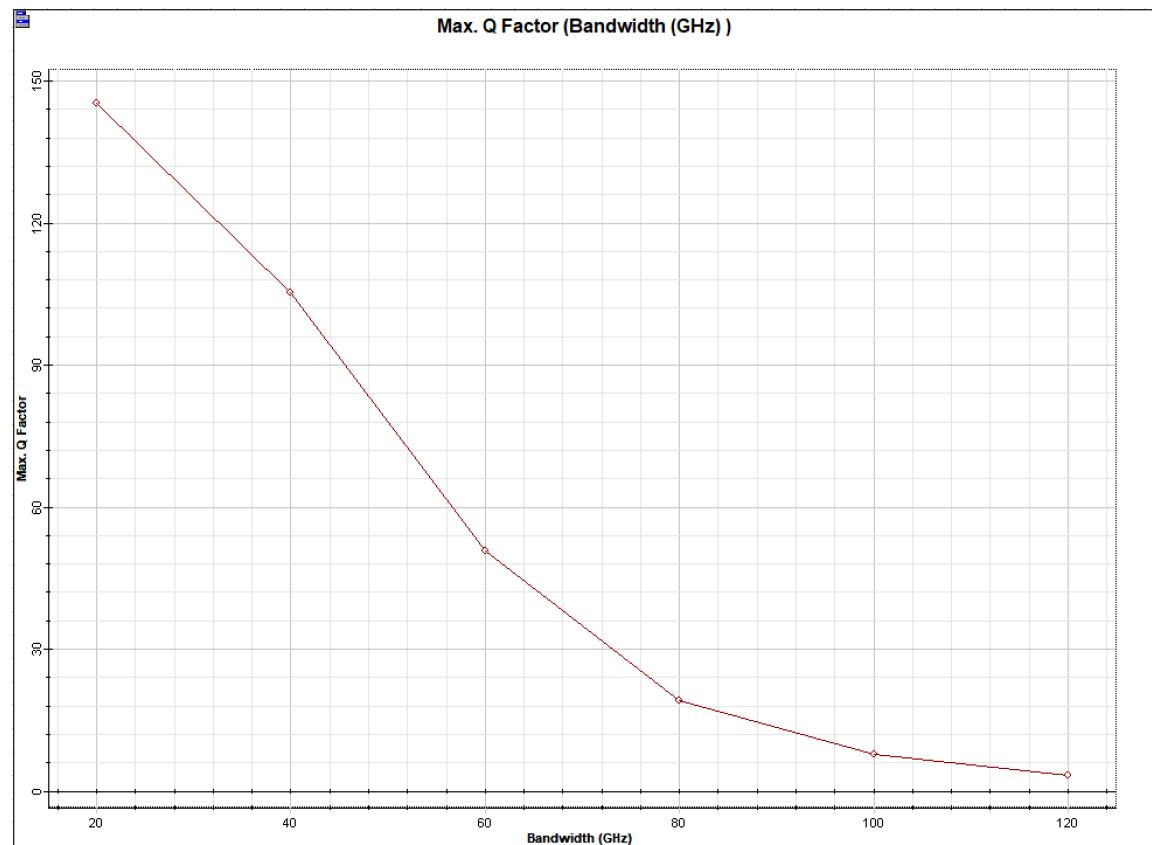


Figure 5: WDM Add and Drop 带宽扫描结果

3. 6 节点 Metro 城域网的优化设计

在 4 节点分布式结构基础上，我们继续将系统扩展为 6 节点、3 通道的环形 Metro 城域网。由于 4 节点系统直接改到 20 Gbit/s 时眼图已经明显变差，所以 6 节点阶段不只是简单增加节点，而是同时重新调整了 DCF 长度和 WDM Add and Drop 带宽。表3列出的是我在 6 节点设计中使用的优化后参数，这些参数和前面的 4 节点搭建参数不完全相同。

Table 3: 6 节点优化后主要参数

参数	6 节点优化后设置
Bit rate	20 Gbit/s
Sequence length	128 bits
Samples per bit	64
Iterations	2
Convert noise bins	取消勾选
通道频率	193.1 THz、193.2 THz、193.3 THz
WDM Add and Drop 带宽	30 GHz，即 0.03 THz
DCF 长度	每段普通光纤后接入 10 km DCF
光放大器增益	每段设置为 15 dB

最终设计如图6所示，主要设置如下：

- 三个 WDM 通道频率分别为 193.1 THz、193.2 THz 和 193.3 THz，通道间隔为 100 GHz。

- 全局 Bit rate 改为 20 Gbit/s, Sequence length、Samples per bit、Iterations 和 Convert noise bins 仍保持为表3中的设置。
- 普通单模光纤跨段长度为 50 km, 每段后加入 10 km DCF 进行一阶色散补偿。
- WDM Add and Drop 的 Bandwidth 改为 30 GHz, 即 0.03 THz。
- 由 $50 \times 0.2 + 10 \times 0.5 = 15$ dB 可知, 每段放大器增益设置为 15 dB 可以基本抵消该跨段损耗。

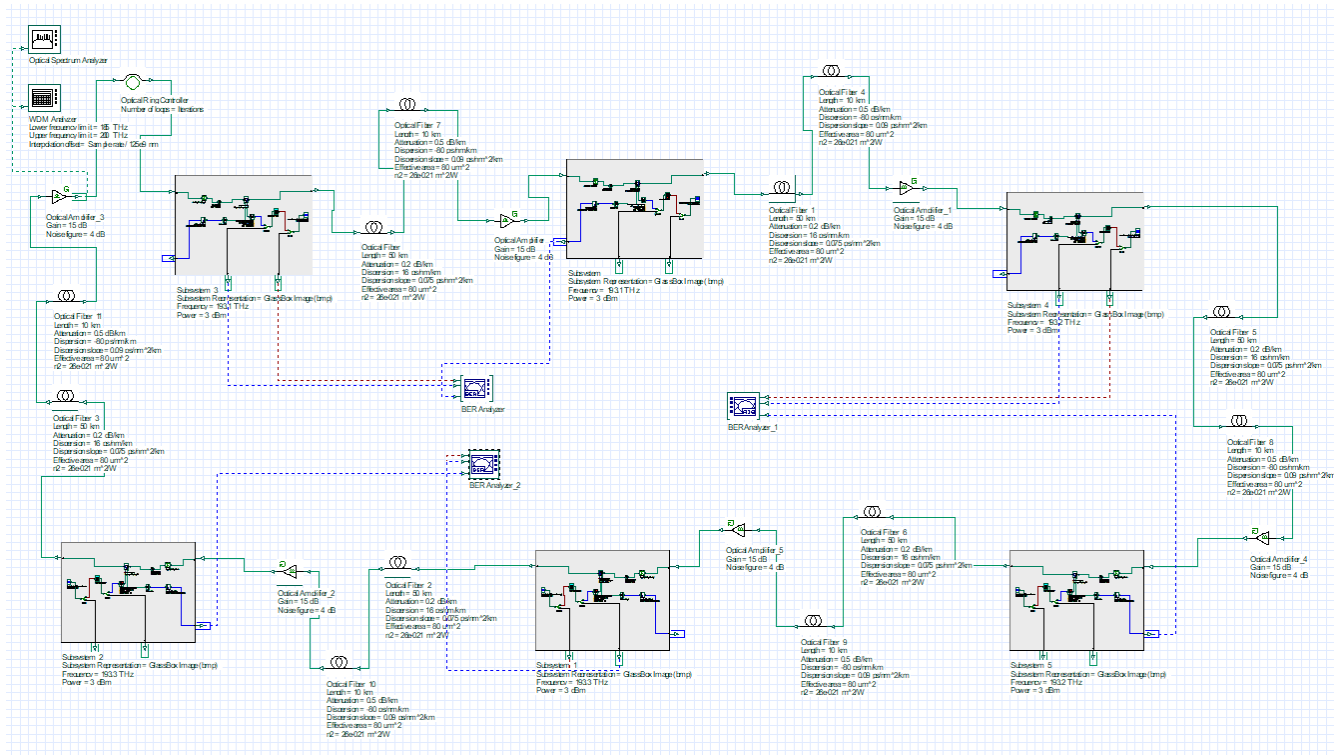


Figure 6: 6 节点 3 通道 Metro 城域网优化设计

最终系统包含 6 个节点、3 个 WDM 通道, 普通传输光纤总长约 300 km, 加上分布式 DCF 后总光纤长度约 360 km, 满足题目要求中的节点数、通道数、比特率和环路长度要求。三个通道的 BER Analyzer 结果如图7和表4所示。

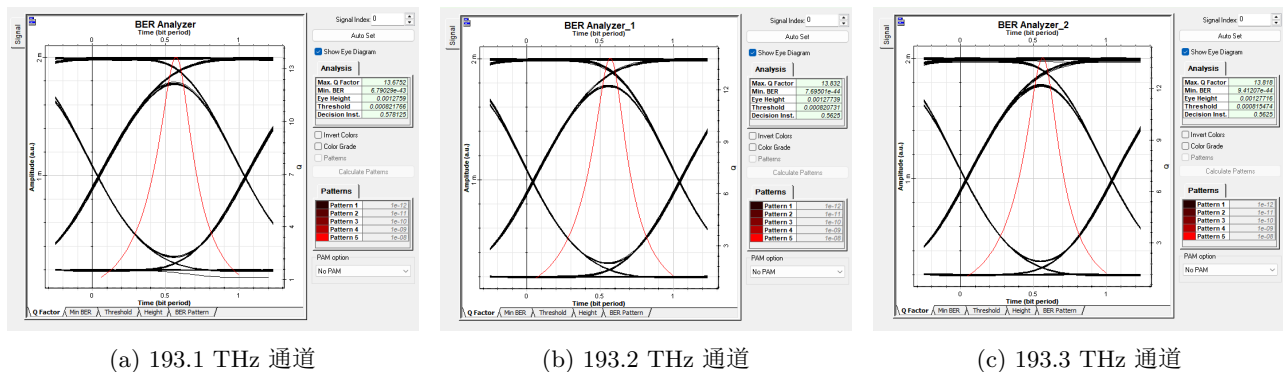


Figure 7: 6 节点系统三个通道的眼图

Table 4: 6 节点系统各通道性能

通道频率	最大 Q 因子	最小 BER	眼高
193.1 THz	13.6752	6.79029×10^{-43}	0.0012759
193.2 THz	13.8320	7.69501×10^{-44}	0.00127739
193.3 THz	13.8780	9.41207×10^{-44}	0.00127716

由表4可见，三个通道的最大 Q 因子均大于 13.6，明显高于 Q 大于 6 的指标。三个通道之间的 Q 值差异小于 0.25，说明在当前通道间隔、10 km DCF、30 GHz Add/Drop 带宽和 15 dB 放大器增益设置下，多通道性能较为均衡。

五、 实验总结

1. 达标情况与系统性能分析

本实验从 4 节点结构出发，逐步扩展到 6 节点、3 通道的环形 Metro 城域网。最终系统在 193.1 THz、193.2 THz 和 193.3 THz 三个通道上均得到清晰眼图，最大 Q 因子分别约为 13.68、13.83 和 13.88。普通单模光纤总长度为 300 km，节点数为 6，通道数为 3，比特率为 20 Gbit/s，因此最终设计满足题目给出的主要指标。

2. 色散补偿光纤参数对设计结果的影响

DCF 的色散值直接决定补偿量。对于最终采用的 50 km 普通单模光纤跨段，累积色散为

$$16 \times 50 = 800 \text{ ps/nm}.$$

若采用 $-80 \text{ ps}/(\text{nm} \cdot \text{km})$ 的 DCF，则 10 km DCF 正好提供约 -800 ps/nm 的补偿量。这也是最终 6 节点方案选用 10 km DCF 的主要依据。4 节点分布式方案中截图给出过 13 km DCF 的情况，在 10 Gbit/s 下效果很好；但是我们把速率直接改成 20 Gbit/s 后，Q 值明显下降，说明 DCF 长度不能照搬，需要重新扫描。若 DCF 长度偏短，系统残余正色散，脉冲继续展宽；若 DCF 长度偏长，系统出现过补偿，脉冲啁啾和判决点也会偏离最佳状态。

DCF 的色散斜率影响多波长通道之间的均衡性。中心通道可能已经接近零残余色散，但边缘通道会因为 $S(\lambda - \lambda_0)$ 项产生额外残余色散。我们在调参时可以看到，单个通道表现较好并不代表三路通道都均衡。最终 6 节点设计中三个通道 Q 值接近，说明残余色散和色散斜率带来的通道差异基本被控制在可接受范围内。

3. WDM Add and Drop 带宽对设计结果的影响

WDM Add and Drop 的带宽扫描表明，滤波带宽增大时 Q 因子显著下降。由图5读数可近似得到：20 GHz 时 Q 因子最高，40 GHz 后开始明显下降，80 GHz 时已降至约 20，100 GHz 附近只剩约 8，继续增大到 120 GHz 时接近或低于 Q 大于 6 的门限。

这一结果与理论分析一致：本实验通道间隔为 100 GHz，当 Add/Drop 带宽接近通道间隔时，相邻信道会进入接收端并形成串扰。另一方面，带宽也不能无限减小，否则目标通道频谱会被截断并引入码间串扰。综合考虑 20 Gbit/s NRZ 信号频谱和邻道隔离，最终 6 节点系统将 Add/Drop 带宽改为 30 GHz，相当于在目标信号通过和邻道抑制之间取得一个比较保守的折中。

4. 节点扩展、放大器增益与噪声分析

从 4 节点扩展到 6 节点后，信号经过的 Add/Drop 器件、光纤段和放大器数量增加，ASE 噪声、滤波串扰和残余色散都会累积，因此最终 Q 值低于 4 节点 10 Gbit/s 分布式方案中的 20.56 是合理的。为了保持功率预算稳定，

6 节点方案按每个 50 km SMF 和 10 km DCF 组合段的损耗设置 15 dB 放大器增益。这个设置比较直接，也便于我们检查每段链路的损耗是否基本被补回来。

5. 讨论、心得

本实验的关键不在于一次性搭出最终结构，而在于用逐步扩展的方法定位限制因素。我们先做 4 节点分布式补偿，通过扫描 DCF 长度和观察眼图来找到大致方向；再做 4 节点集中式补偿，比较 DCF 位置改变后的影响；最后扩展到 6 节点时，再把 Bit rate 改到 20 Gbit/s，并把 WDM Add and Drop 带宽改为 30 GHz。这个过程说明，在节点数和通道数增加后，DCF 长度、放大器增益和 WDM 滤波带宽必须一起调，单独改一个参数通常不够。

通过本次设计，我对 Metro 环网中“损耗补偿”和“色散补偿”之间的配合有了更直接的认识。只补偿损耗不能保证眼图开口，只补偿色散也不能保证 OSNR；同时，WDM 系统中单个通道看似达标并不代表多通道均衡达标。最终三个通道 Q 值均大于 13，说明当前参数组合具有一定裕量。

本实验也有一些不足。首先，子系统仍然采用 NRZ 码型，没有进一步换用 RZ 进行比较；其次，发射端使用的是直接调制激光器，没有使用外调制结构，因此对啁啾和高速调制性能的优化还不够充分。另外，DCF 长度、色散斜率和 Add/Drop 带宽主要是手动扫描和观察，没有做成更系统的多参数优化。若继续改进，可以把三个通道中最小 Q 值作为目标函数，进一步扫描 DCF 参数、滤波带宽和放大器增益，这样设计会更稳健一些。